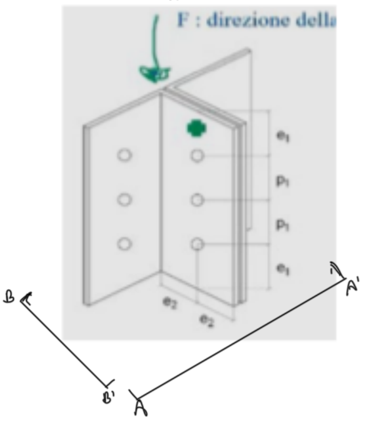
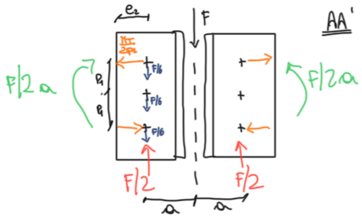
Immaginiamo di essere in caso B: cerniera nell'asse della trave



① RESISTENZA A TAGLIO DEI BULLONI



AA' F deve essere equilibrata dalle due file di bulloni laterali che reagiscono con due $F/2$ contrarie. (taglio)

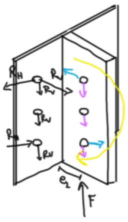
se a è il braccio tra $F/2$ e l'asse, allora si genera momento torcente $F/2\,a$ (T_2)

→ Per equilibrare $F/2 \cdot a$ i bulloni reagiscono con reazioni contenute nel piano $\boxed{RH_1 = \frac{M_T}{2p_1}}$

MOMENTO = FORZA · BRACCIO ; FORZA = MOMENTO / BRACCIO →

maggiore sarà l'h della squadretta, maggiore sarà p_1 e dunque minore la forza che il bullone deve esplicare per equilibrare il momento torcente

→ Per equilibrare $F/2$ ogni bullone sviluppa una componente di taglio $\boxed{RV_1 = \frac{F}{2} \cdot \frac{1}{3}}$ (perché 3 bulloni, 3 reazioni)



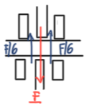
BB' cerniera in asse con i bulloni?

Taglio lungo l'asse dei bulloni F genera un momento $M_F = F \cdot e_2$

Per equilibrarlo si generano degli sforzi di trazione nei bulloni dell'anima $\boxed{RH_2 = \frac{M_F}{2p_1} \cdot \frac{1}{2}}$ → perché ci sono 2 allineamenti (dx e sx)

I bulloni che sono in anima, porteranno il taglio $\boxed{RV_2 = F \cdot \frac{1}{3}}$

Ma bisogna tener conto del n° di piani di scorrimento. In questo caso 2, per cui F/3 in realtà si trasmette con 2 componenti di F/6



→ In entrambi i casi, l'azione complessiva di taglio sul bullone è data da: $\boxed{V_{Ed} = \sqrt{V^2 + H^2}}$

reazione orizzontale H garantisce l'equilibrio alla rotazione
reazione verticale V garantisce l'equilibrio alla azione tagliante

→ La resistenza a taglio del bullone $\boxed{F_{V,Rd} = \frac{\alpha_V \cdot f_{tb} \cdot A_{res}}{\gamma_{M2}}}$;

α_V da sagomario
f_{tb} resistenza a trazione del materiale del bullone (100x)
A_{res} area della parte filettata
$\gamma_{M2} = 1{,}25$

② Rifollamento

Rifollamento: vogliamo scongiurare la penetrazione del gambo del bullone nel piatto che si deforma plasticamente

$$F_{b,Rd} = \frac{K \cdot \alpha \cdot f_{kT} \cdot d \cdot t}{\gamma_{M2}} \;;$$

f_{kT}: resistenza ultima del piatto; d: diametro bullone; t: spessore piatto; $\gamma_{M2} = 1{,}25$

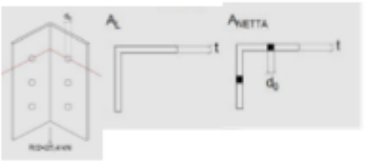
$$K = \min\left(2{,}8\,\frac{e_2}{d_0} - 1{,}7 \;;\; \underline{\underline{2{,}5}}\right)$$; e_2 distanza del foro con il bordo del piatto in direzione ⊥ al carico; d_0 diametro del foro del piatto ($> d$)

$$\alpha = \min\left(\frac{e_1}{3d_0} \;;\; \frac{f_{tb}}{f_{tk}} \;;\; 1\right) \;;$$

e_1 distanza del foro con il bordo del piatto in direzione // al carico
f_{tb} resistenza del bullone
f_{tk} resistenza del piatto

③ Resistenza dell'Area netta

Resistenza dell'Area netta in corrispondenza dei fori: voglio scongiurare che il collegamento si rompa lungo la foratura. Studio la resistenza della sezione + piccola, ossia in corrispondenza dei fori



RESISTENZA DELL'AREA NETTA

Calcolo l'azione che agisce in corrispondenza dei fori: $F_{net,Rd} = \frac{0{,}9 \cdot A_{net} \cdot f_{tk}}{\gamma_{M2}}$; f_{tk} resistenza ultima del materiale del piatto, $\gamma_{M2} = 1{,}25$

$A_{net} = A_L - 2 \cdot d_0 \cdot t$,

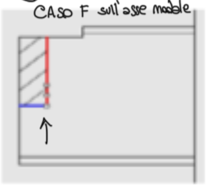
A_L: area lorda del profilo
2: n° fori
d_0: diametro foro
t: spessore piatto

La forza agente è $F_{V,Ed} = \frac{R}{2}$; La verifica è soddisfatta se $F_{net,Rd} \geq F_{V,Ed}$

④ BLOCK TEARING

va fatto sia sulla squadretta, sia sull'anima

CASO F sull'asse mediale



Se abbiamo i fori dove sono i bulloni, può succedere che per effetto del taglio applicato ci possa essere una rottura per strappo in questa porzione d'anima:

in direzione verticale ci sono $\tau_{//}$ tensioni tang.
in direzione orizzontale ci sono $\tau_\perp$ tensioni normali

Calcoliamo le aree che corrispondono a rottura

$$\underbrace{ANT: \left(e_2 - \frac{d_0}{2}\right) \cdot t_{w}}_{\text{Area che si romperebbe per trazione pura}}$$

$\frac{d_0}{2}$ raggio del foro
t_w spessore dell'anima

$$\underbrace{ANV: \left[e_1 + 2p_1 - (n_b - 0{,}5)\,d_0\right] t_w}_{\text{Area che resiste al taglio}}$$;

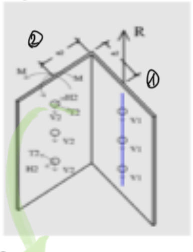
n_b numero di fori · d_0: diametri dei fori interi
$0{,}5 \cdot d_0$: raggio del foro da sottrarre

Verifica: $V_{eff,Rd} \geq V_{Ed}$

Calcolo il taglio resistente $V_{eff,Rd} = \underbrace{\frac{K \cdot f_{tk} \cdot A_{NT}}{\gamma_{M2}}} + \underbrace{\frac{f_{yk}}{\sqrt{3}\,\gamma_{M0}} \cdot A_{NV}}$

f_{tk}: resistenza a trazione ultima, $K = 0{,}9$; $\frac{f_{yk}}{\sqrt{3}\,\gamma_{M0}}$ perché c'è taglio (per criterio di Von Mises)

CASO F sull'asse dei bulloni: (vedi resistenza a taglio dei bulloni)



Piatto 1 → solo taglio: $V_1 : \frac{R}{3}$

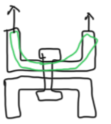
Piatto 2 → T e H: $V_2 : \frac{R}{2}\,\frac{1}{3}$ (taglio) ; $H_2 = \frac{R}{2} \cdot \frac{e_2}{2p_1}$ (azione orizzontale) ; $T_2 = \frac{R}{2}\,\frac{e_2}{2p_1}$ (trazione)

; Resistenza a Trazione dei bulloni $F_{T,Rd} = \frac{0{,}9 \cdot f_{tb} \cdot A_{res}}{\gamma_{M2}}$, f_{tb} resistenza ultima del materiale del bullone

⑤ Imbutimento dei piatti

$$B_{p,Rd} = \frac{0{,}6 \cdot \pi \cdot d_m \cdot t_p \cdot f_{tk}}{\gamma_{M2}}$$

; d_m: d medio (d dado ; d testa bullone)
t_p: spessore piatto
f_{tk}: resistenza a trazione del piatto



Se applico trazione alle estremità del piatto, potrebbe imbutire con il bullone (teso) che lo sfonda/penetra

Verifica: $B_{p,Rd} \geq T$

T sforzo normale di trazione: $\frac{R}{2} \cdot \frac{e_2}{2p_1}$

⑥ Interazione taglio-trazione nei bulloni

T_2 è dato dall'interazione H_2, V_2

$$\frac{F_{V,Ed}}{F_{V,Rd}} + \frac{F_{T,Ed}}{1{,}4 \cdot F_{T,Rd}} \leq 1 \;;$$

$F_{V,Ed}$ è il taglio del bullone (1) $V_{Ed} = \sqrt{V_2^2 + H_2^2}$

$F_{V,Rd}$ è il taglio resistente (1) $F_{V,Rd} = \frac{\alpha_V \cdot f_{tb} \cdot A_{res}}{\gamma_{M2}}$

$F_{T,Ed}$ è l'azione di trazione (1) $RH_1 : \frac{M_T}{2p_1} = \frac{F}{2} \cdot \frac{e_1}{2p_1}$ (chiamata in (4) anche T_2)

$F_{T,Rd}$ è la resistenza a trazione del bullone (3) $F_{net,Rd} = \frac{0{,}9 \cdot A_{nett} \cdot f_{tk}}{\gamma_{M2}}$